

作业 1：递归实现「数组快速排序+去重」

编写一个递归函数，对整数数组进行快速排序，并在排序过程中同时去除重复元素，最终返回去重后的数组长度。

```
int quickSortUnique(int arr[], int left, int right);
```

在主函数中调用自定义函数，预期输出如下：

原数组：5 2 8 2 9 1 5 5 8 3

排序去重后：1 2 3 5 8 9

新长度：6

作业 2：指针实现「矩阵螺旋遍历」

自定义函数，使用纯指针操作（不能用数组下标[][]）实现矩阵的螺旋遍历。

```
void spiralTraverse(int *matrix, int rows, int cols);
```

在主函数中调用自定义函数，预期输出如下：

矩阵：

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

螺旋遍历：1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11 10

作业 3：递归实现「数字逆序生成器」

编写一个递归函数，将整数逆序输出，并返回逆序后的数值。要求处理正整数、负数和包含 0 的数字。

```
int reverseNumberRecursive(int num, int* power);
```

在主函数中调用自定义函数，预期输出如下：

12345 -> 54321

-6789 -> -9876

1200 -> 21

5 -> 5

100 -> 1